

MICROGAME

Autor: Rubén Linares Del Oso

Motor: Unity

1. Escena

Este mini proyecto se compone de 2 escenas, la primera, llamada mainMenu, es la escena que se ejecuta primero y corresponde a un pequeño menú de inicio, simplemente se compone de un botón para iniciar el juego.

Por otro lado, está la escena principal del juego, llamada InGame. Dicha escena corresponde al propio juego y es la escena jugable del proyecto. Esta consiste en una nave la cual tiene que disparar asteroides para conseguir puntos.

En este proyecto solo hay una transición entre escenas, esta se realiza desde mainMenu a InGame pulsando el botón Start.

2. Assets y GameObjects

En este apartado detallo los recursos utilizados durante el proyecto:

2.1 Assets:

Sprites:

- Bullet, usado como bala en el disparo de la nave, se le ha dado un color magenta para distinguirlo bien en el entorno.
- Meteor, usado como enemigo principal del juego.
- Ship, es el diseño principal de la nave que maneja el jugador.
- Space, diseño del fondo y ambiente del juego.

Fuentes de texto:

- LiberationSans SDF(fuente por defecto del TextMeshPro en Unity).

2.2 GameObjects:

- Nave: correspondiente a la nave manejada por el jugador, contiene un componente Rigidbody y un componente CapsuleCollider, también tiene los scripts Nave.cs y DisparoNave.cs
- SpawnBullet: objeto vacío incorporado al objeto nave, está colocado al frente de la nave y sirve como posición para disparar las balas.
- Space: objeto usado como fondo, contiene el script SpawnMeteor.cs
- Canva: objeto usado como interfaz, contiene un cuadro de texto para la puntuación.
- Main Camera: encargada de la vista en el juego.

2.3. Prefabs:

→Bullet: balas usadas para disparar, tiene un componente BoxCollider y un componente RigidBody, también contiene el script Bullet.cs

→Meteor: asteroides enemigos, contiene un componente RigidBody y un componente SphereCollider

→Nave: correspondiente a la nave manejada por el jugador, contiene un componente RigidBody y un componente CapsuleCollider, también tiene los scripts Nave.cs y DisparoNave.cs

3. Mecánicas:

Bucle Principal: el jugador controla la nave y debe esquivar o destruir los asteroides que caen, al destruirlos acumula puntos y cuando uno de los asteroides impacta con el jugador se reinicia la partida automáticamente.

Movimiento del Jugador: El jugador maneja la nave, esta puede avanzar o retroceder(w/s), y también rota en su eje a la izquierda(a) o a la derecha(d). Por otro lado, también puede disparar(Barra Espaciadora), dichas balas salen de la punta frontal de la nave.

Generación de Obstáculos: Los asteroides se generan de manera aleatoria sobre el eje x en un rango determinado y caen hacia abajo (eje y). A medida que avanza el tiempo se generan más asteroides por minuto.

Sistema de Puntuación: para conseguir puntos el jugador debe disparar y romper con las balas los asteroides, cada asteroide roto suma un punto. Cuando el asteroide impacta en la nave se pierden todos los puntos y se reinicia la partida.

4. Scripts:

MainMenu.cs: en este script se reinicia el contador a 0 y se inicia la partida, escena InGame, al pulsar el botón Start.

Bullet.cs: Se establecen parámetros como velocidad de la bala, tiempo de vida o la dirección de esta. Al inicio empieza un contador para destruir la bala después de su tiempo de vida. Por otro lado, este script se encarga del movimiento de la bala, la colisión de esta con los asteroides y también de actualizar el contador de puntos.

Nave.cs: Este script se encarga del movimiento de la nave, tanto el impulso como la rotación, también se encarga de que la nave no se pueda salir de los límites de la pantalla y por último de reiniciar la partida en caso de colisionar la nave con un asteroide.

DisparoNave.cs: Este script se encarga de instanciar todas las balas que el jugador va creando cuando dispara.

SpawnMeteor.cs: En este script se ejecuta la generación de los asteroides, “enemigos”, de manera aleatoria dentro de un rango establecido.

5. Interacción:

Usuario-Juego:

Para el movimiento y disparo de la nave se usa el teclado. Para impulso la “w” y marcha atrás la tecla “s”. En la rotación se usa “a” para la izquierda y “d” para la derecha, por último, para disparar se usa la barra espaciadora. Por otro lado, para interactuar con el botón de Start, con el ratón y Click Izquierdo.

Interacciones INGAME:

Al interactuar la bala y el asteroide ambos se destruyen y desaparecen de la escena, además con cada interacción consecutiva se suma un punto al marcador.

Al interactuar la nave y el asteroide se reinicia la partida y contador pasa a ser 0 de nuevo.

Al interactuar la nave con los bordes de la pantalla, esta aparecerá automáticamente en la misma posición pero en el lado opuesto de la pantalla.